

# Quantum Image Hackathon

## Règlement

Explorer l'utilisation de l'informatique quantique dans  
l'analyse d'images quantique et la génération d'images quantique

Quantum AlgoLab  
iQuCodeFest 2026  
1er juin 2026

## Contents

|          |                                                 |          |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Contexte</b>                                 | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Règles</b>                                   | <b>2</b> |
| 2.1      | Exigences propres à chaque axe . . . . .        | 3        |
| 2.1.1    | Axe A : Analyse d'images quantique . . . . .    | 3        |
| 2.1.2    | Axe B : Génération d'images quantique . . . . . | 4        |
| <b>3</b> | <b>Exigences de soumission</b>                  | <b>4</b> |
| 3.1      | Présentation du projet . . . . .                | 4        |
| 3.2      | Preuve de concept fonctionnelle . . . . .       | 4        |
| <b>4</b> | <b>Critères d'évaluation</b>                    | <b>6</b> |

## 1 Contexte

Les images constituent l'une des modalités de données les plus importantes et les plus riches en information dans l'informatique moderne. Elles sont utilisées en médecine, en télédétection, en inspection industrielle, en visualisation scientifique, dans les médias et en conception générative. Parallèlement, les problèmes liés aux images sont souvent de grande dimension, bruités et coûteux sur le plan computationnel.

Ce hackathon invite les participants à explorer si l'informatique quantique peut contribuer de manière significative aux flux de travail liés aux images à travers deux axes :

- **Analyse d'images quantique** – détecter, classifier, segmenter, reconstruire, comparer ou améliorer des images à l'aide de méthodes hybrides quantiques-classiques.
- **Génération d'images quantique** – créer ou synthétiser des images à l'aide de méthodes quantiques ou hybrides quantiques-classiques, y compris des approches probabilistes, variationnelles ou génératives.

L'objectif n'est pas de forcer l'utilisation de méthodes quantiques dans chaque pipeline. Les participants sont plutôt invités à identifier un problème pour lequel les idées quantiques sont pertinentes, à justifier clairement leur choix et à construire une preuve de concept concrète.

Les meilleures soumissions combineront rigueur technique, faisabilité et créativité. Un projet solide expliquera *pourquoi* la composante quantique est nécessaire, *où* elle s'intègre dans le pipeline et *comment* elle est validée.

## 2 Règles

Toutes les équipes doivent suivre le processus ci-dessous, quel que soit l'axe choisi.

**Étape 1 : Choisir un axe** Sélectionnez un axe ou proposez une solution qui couvre les deux axes.

- **Axe A - Analyse d'images quantique**
- **Axe B - Génération d'images quantique**

Une équipe peut soumettre un seul axe, un projet qui aborde les deux axes, ou deux sous-projets complémentaires, un par axe, à condition que le lien entre eux soit clairement expliqué. Les participants sont encouragés à choisir une portée pouvant être mise en œuvre dans le temps imparti au hackathon. Un projet plus restreint qui fonctionne de bout en bout est préférable à un concept large qui demeure non implémenté.

**Étape 2 : Définir précisément le problème d'image** Que l'axe A ou l'axe B soit choisi, un énoncé clair du problème est essentiel. Les exemples incluent la classification d'images, la détection d'anomalies, le débruitage, la segmentation, la recherche d'images, la super-résolution, la complétion d'images, la synthèse de textures ou la génération conditionnelle.

Décrivez la tâche liée aux images en termes clairs. La solution doit préciser :

- le format d'entrée, par exemple : images en niveaux de gris, images RGB, patches, codes latents, masques segmentés ou vecteurs de caractéristiques,
- la sortie attendue,

- le cas d'utilisation visé,
- l'approche classique de référence,
- la métrique ou les critères utilisés pour évaluer la réussite.

**Étape 3 : Identifier la contribution quantique** La partie quantique doit être plus qu'un simple élément décoratif. Les équipes doivent expliquer le rôle précis joué par le calcul quantique. Voici quelques exemples existant dans la littérature, avec différents niveaux de pertinence :

- cartes de caractéristiques quantiques pour les descripteurs d'images,
- circuits quantiques variationnels pour la classification ou la modélisation générative,
- noyaux quantiques pour la similarité et la recherche,
- échantillonnage quantique pour la génération d'images,
- optimisation quantique pour la sélection de modèles ou la reconstruction.

Les équipes doivent justifier le choix de la représentation et de l'algorithme. Demandez-vous pourquoi cette méthode quantique est utile pour la tâche d'image choisie.

**Étape 4 : Concevoir un pipeline pratique** Le projet doit être implémentable. Les équipes doivent concevoir un pipeline pouvant être exécuté ou simulé. Un pipeline typique inclura probablement le chargement et le prétraitement des données, la mesure, le décodage, ainsi que le post-traitement ou l'évaluation. Les architectures hybrides sont encouragées lorsqu'elles améliorent le réalisme.

Par exemple, on peut utiliser un encodeur classique suivi d'un processeur latent quantique, ou un modèle quantique utilisé uniquement pour un sous-problème précis comme le calcul de similarité, l'échantillonnage ou le raffinement de décision.

**Étape 5 : Construire une preuve de concept** Chaque soumission doit inclure une preuve de concept fonctionnelle. La preuve de concept doit démontrer l'idée centrale du projet, même si le système à pleine échelle n'est pas terminé ou n'est pas réalisable.

La preuve de concept doit être bien documentée. Elle peut utiliser un simulateur, un modèle de bruit ou même une démonstration limitée sur matériel réel.

## 2.1 Exigences propres à chaque axe

### 2.1.1 Axe A : Analyse d'images quantique

Les projets de cet axe doivent traiter une tâche d'analyse sur des données d'image. Les exemples de tâches valides incluent la classification, la segmentation, la localisation d'objets, la détection d'anomalies, le débruitage, la compression, la similarité d'images, l'extraction de caractéristiques, etc.

Une solution valide peut utiliser un modèle quantique à n'importe quelle étape du pipeline, à condition que son rôle soit justifié. Les options possibles incluent les noyaux quantiques, les classificateurs variationnels, les plongements améliorés par le quantique ou le regroupement assisté par le quantique.

### 2.1.2 Axe B : Génération d'images quantique

Les projets de cet axe doivent générer ou synthétiser du contenu visuel. Les tâches appropriées incluent la génération d'images, la complétion d'images, la synthèse de textures et d'autres formes connexes de création de contenu visuel.

Le système génératif peut être entièrement quantique, hybride quantique-classique ou assisté par le quantique. Les soumissions solides doivent clairement identifier le rôle de la composante quantique : quelle partie du pipeline de génération d'images elle réalise, ce qu'elle produit et comment la qualité de la sortie générée est évaluée.

Un projet peut tout de même être considéré comme solide même si la composante quantique est relativement petite, à condition qu'elle soit techniquement bien motivée et correctement implémentée. La tâche de génération d'images doit également être justifiée et contextualisée : les soumissions doivent expliquer pourquoi cette approche générative particulière est développée et quel objectif elle sert.

La génération d'images en tant que pratique artistique ou exploratoire est également acceptable. Par exemple, un projet axé sur la génération de fractales assistée par le quantique peut constituer une application valide si l'objectif artistique est énoncé et si le processus génératif est bien expliqué.

## 3 Exigences de soumission

Chaque équipe doit soumettre un dossier complet contenant les éléments suivants.

### 3.1 Présentation du projet

La présentation doit expliquer le projet de bout en bout. Les équipes peuvent fournir des exemples visuels ou même une courte vidéo de démonstration. La présentation doit inclure :

- l'axe ou les axes sélectionnés,
- le problème d'image traité,
- la référence classique,
- l'approche quantique ou l'architecture hybride,
- la preuve de concept,
- la méthode d'évaluation,
- les limites et/ou les pistes futures.

### 3.2 Preuve de concept fonctionnelle

Un prototype fonctionnel est requis. Le prototype doit être suffisant pour démontrer l'idée principale et doit être reproductible par les juges.

Le format d'implémentation attendu est un notebook décrivant votre solution, accompagné du code source. La soumission doit faciliter l'exécution du projet, l'inspection de la solution et l'observation des résultats.

**Les sorties du notebook doivent être téléversées dans votre dépôt afin qu'un examen du document donne une bonne vue d'ensemble et une bonne compréhension**

**de votre solution.** Vous devez fournir un guide d'exécution concis. Les instructions doivent indiquer les dépendances requises, la manière d'exécuter le prototype et la façon de reproduire les résultats rapportés.

## 4 Critères d'évaluation

Les soumissions seront évaluées selon les critères ci-dessous.

| Critère                    | Description                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Créativité                 | Degré d'originalité et de perspicacité de la formulation du problème d'image et de l'intégration quantique. |
| Faisabilité                | Caractère techniquement plausible et implémentable de la proposition dans des contraintes réalistes.        |
| Pertinence quantique       | Justification, caractère non trivial et adéquation de la contribution quantique à la tâche.                 |
| Implémentation technique   | Fonctionnement correct de la preuve de concept et démonstration du mécanisme central.                       |
| Clarté du pipeline         | Compréhensibilité du pipeline complet, de l'entrée à la sortie, y compris le rôle de chaque composante.     |
| Qualité de la présentation | Clarté et efficacité avec lesquelles l'équipe communique son idée.                                          |

Un projet solide n'a pas besoin d'être le système quantique le plus avancé. Il doit cependant constituer une solution bien réfléchie dans laquelle la partie quantique mérite sa place.